

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	电子电路设计 II
姓 名:	
学 院:	信息与工程学院
系:	信电系
专 业:	信息工程
学 号:	
指导教师:	施红军、李锡华、叶险峰

2026 年 6 月 12 日

浙江大学实验报告

专业：信息工程

姓名：

学号：

日期：2026.6.12

地点：东四

课程名称：电子电路设计实验 II

指导老师：施红军、李锡华、叶险峰

成绩：

实验名称：倒计时定时器的设计

一、实验目的

- 1、学习掌握用 Arduino UNO 设计倒计时定时器；
- 2、学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；
- 3、学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
- 4、学习掌握旋转编码器的使用。

二、实验任务与要求

- 1、用 Arduino UNO 设计倒计时定时器，要求如下：设定倒计时时间若干（设定标准时间数组），通过旋转编码器选择，时间到时报警
- 2、设计电路，完成相应器件的选择，制作 Arduino UNO 扩展板。
- 3、编制与调试倒计时定时器程序。
- 4、将制作的扩展板与 Arduino UNO 板组装后，进行系统联调。

【注：具体实验原理可见上一份实验报告，此处不再赘述】

三、主要仪器设备

Arduino 板、显示屏、SW-EC11 旋转编码器、蜂鸣器、电阻、电容、三极管等辅助元件、电脑及 Arduino IDE 软件等

四、硬件设计

1、电路原理图

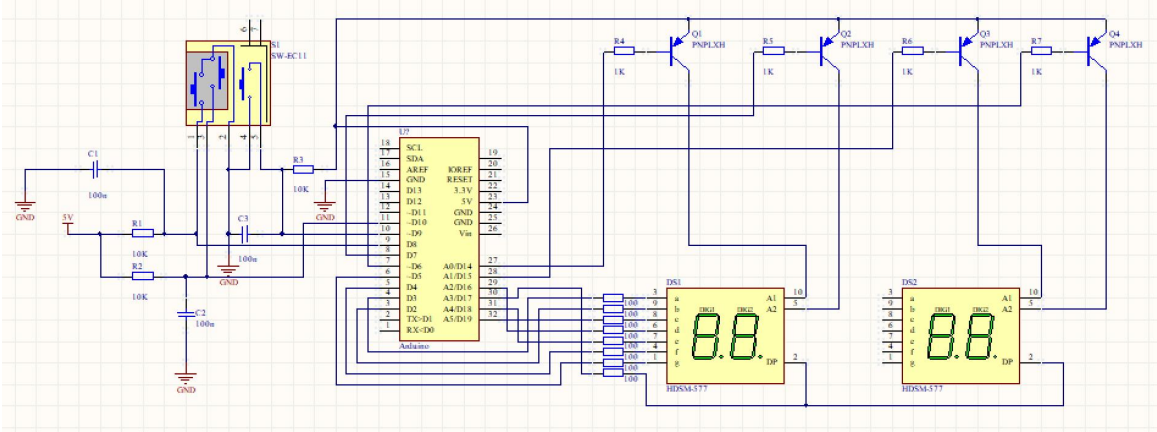


图 1 电路原理图

2、PCB 版图

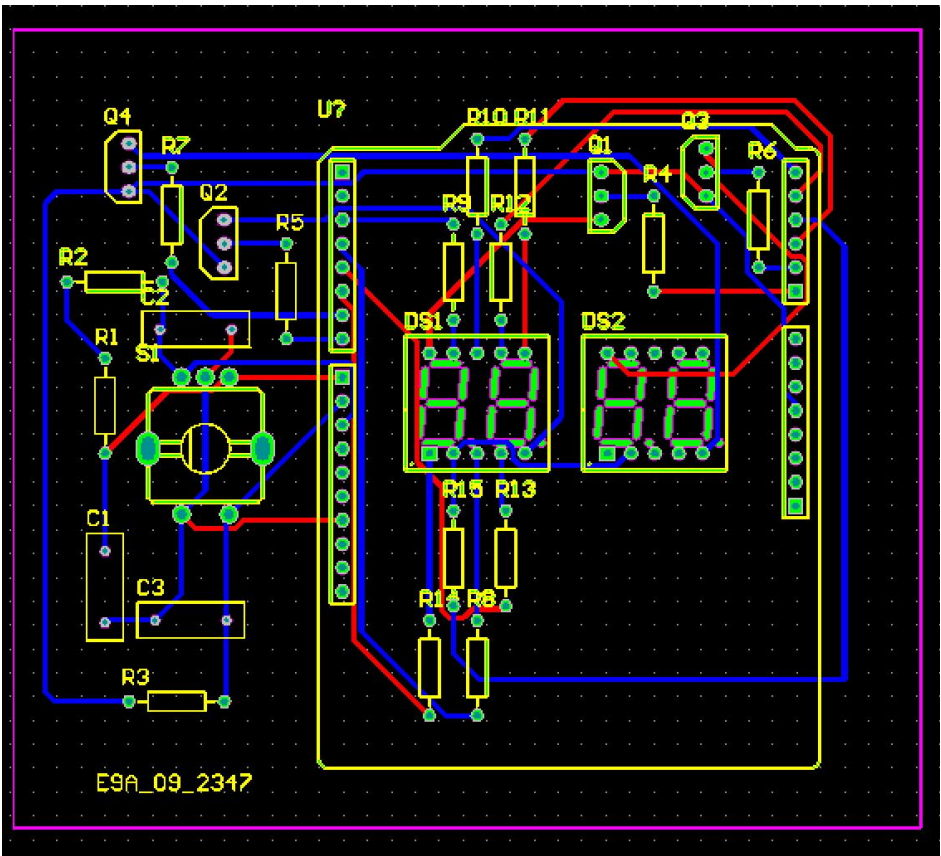


图 2 PCB 版图

五、软件设计

代码如下：

```
#include<EEPROM.h>

int segmentPins[] = {3,2,19,16,18,4,5,17};
int displayPins[] = {6,15,7,14};

int

times[]={5,10,15,20,30,45,100,130,200,230,300,400,500,600,700,800,900,1000, 1500, 2000, 3000};

int numTimes=20;

byte selectedTimeIndex;

int timerMinute;

int timerSecond;

int buzzerPin=11;

int aPin=8;

int bPin=10;

int buttonPin=9;


boolean stopped = true;

byte digits[10][8] = {
    {1,1,1,1,1,1,0,0},//0
    {0,1,1,0,0,0,0,0},//1
    {1,1,0,1,1,0,1,0},//2
    {1,1,1,1,0,0,1,0},//3
    {0,1,1,0,0,1,1,0},//4
    {1,0,1,1,0,1,1,0},//5
    {1,0,1,1,1,1,1,0},//6
    {1,1,1,0,0,0,0,0},//7
    {1,1,1,1,1,1,1,0},//8
    {1,1,1,1,0,1,1,0};//9
};


void setup()
{
    for(int i=0;i<8;i++)
    {
        pinMode(segmentPins[i],OUTPUT);
    }
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        pinMode(displayPins[i],OUTPUT);
    }
    pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
    pinMode(buttonPin,INPUT);
}
```

```

pinMode(aPin, INPUT);
pinMode(bPin, INPUT);

selectedTimeIndex=EEPROM.read(0);
timerMinute=times[selectedTimeIndex]/100;
timerSecond=times[selectedTimeIndex]%100;
}

void loop()
{
if(!digitalRead(buttonPin))
{
stopped = !stopped;
digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
while(!digitalRead(buttonPin)){};
EEPROM.write(0,selectedTimeIndex);
}
updateDisplay();
}

void updateDisplay() //mms
{
int minsecs = timerMinute*100+timerSecond;
int v = minsecs;
for(int i=0;i<4;i++)
{
int digit=v%10;
setDigit(i);
setSegments(digit);
v=v/10;
process();
}
setDigit(5);// all digits off to prevent uneven illumination
}

void process()
{
for(int i=0;i<100; i++)//tweak this number between flicker and blur
{
int change=getEncoderTurn();
if(stopped)
{
changeSetTime(change);
}
else

```

```

{
    updateCountingTime();
}
}

if(timerMinute == 0 && timerSecond == 0)
{
    digitalWrite(buzzerPin,LOW);
}
}

void changeSetTime(int change)
{
    selectedTimeIndex+=change;
    if(selectedTimeIndex<0)
    {
        selectedTimeIndex=numTimes;
    }
    else if(selectedTimeIndex>numTimes)
    {
        selectedTimeIndex = 0;
    }
    timerMinute=times[selectedTimeIndex]/100;
    timerSecond=times[selectedTimeIndex]%100;
}

void updateCountingTime()
{
    static unsigned long lastMillis;
    unsigned long m=millis();
    if(m>(lastMillis+1000) && (timerSecond>0 || timerMinute>0))
    {
        //digitalWrite(buzzerPin,HIGH);delay(10);digitalWrite(buzzerPin,LOW);
        if(timerSecond==0)
        {
            timerSecond=59;
            timerMinute--;
        }
        else
        {
            timerSecond--;
        }
        lastMillis = m;
    }
}

```

```

void setDigit(int digit)
{
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        digitalWrite(displayPins[i],(digit!=i));
    }
}

void setSegments(int n)
{
    for(int i=0;i<8; i++)
    {
        digitalWrite (segmentPins[i], !digits[n][i]);
    }
}

int getEncoderTurn()
{
    static int oldA=HIGH;
    static int oldB=HIGH;
    int result = 0;
    int newA=digitalRead(aPin);
    int newB=digitalRead(bPin);
    if (newA != oldA || newB != oldB)
    {
        if(oldA == HIGH && newA==LOW)
        {
            result --(2*oldB-1);
        }
        oldA = newA;
        oldB = newB;
    }
    return result;
}

```

六、软硬件联调

在软硬件联调阶段，我通过实际测试发现部分硬件设计疏漏与软件逻辑偏差。经过系统的电路排查、飞线改造及代码修正，最终成功实现了各项预期功能。具体调试过程与解决记录如下：

1. 硬件电路排查与修正

(1) 问题一：蜂鸣器模块电路遗漏

现象与原因：在核对 PCB 实物与设计需求时，我发现原理图设计阶段遗漏了蜂鸣器部分的驱动电路。

解决方案：采取实物搭焊来补偿飞线的方案。我先结合 PCB 设计图在电路板上定位到预留的 Arduino 相关管脚，将蜂鸣器、限流电阻及驱动三极管直接焊接在电路板上，手动打通了蜂鸣器硬件回路。

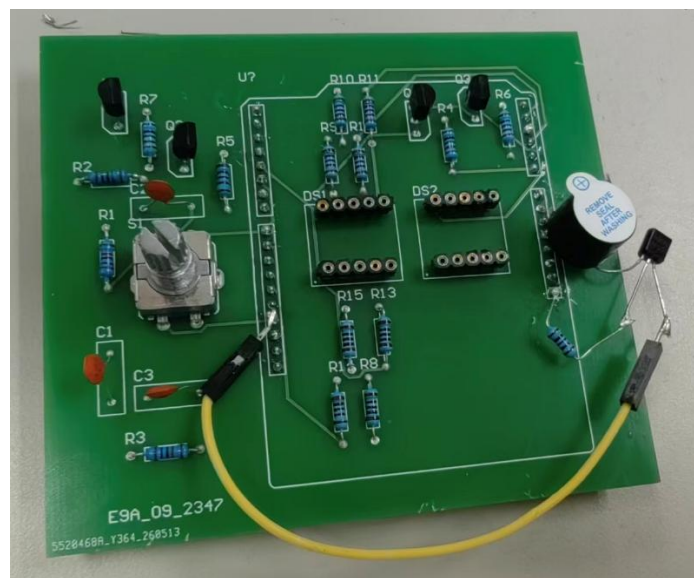


图 3 加上蜂鸣器后的电路板

(2) 问题二：数码管级联通信缺失

现象与原因：我在原理图布线时，未将第二级数码管与第一级数码管的对应数据引脚连通，导致第二级数码管无法接收控制信号。

解决方案：我在电路板背面使用四组杜邦线进行“飞线”短接，完成两组数码管的并联通路焊接。

(3) 问题三：系统供电回路不完整

现象与原因：通电后电路板无反应，我通过万用表测量发现，电路主板的 5V 供电网络与 Arduino 主控板的 5V 引脚未实现电气连接。

解决方案：我使用杜邦线将主板 5V 网络与 Arduino 的 5V 引脚进行飞线跨接，确保了整个硬件系统的正常供电。

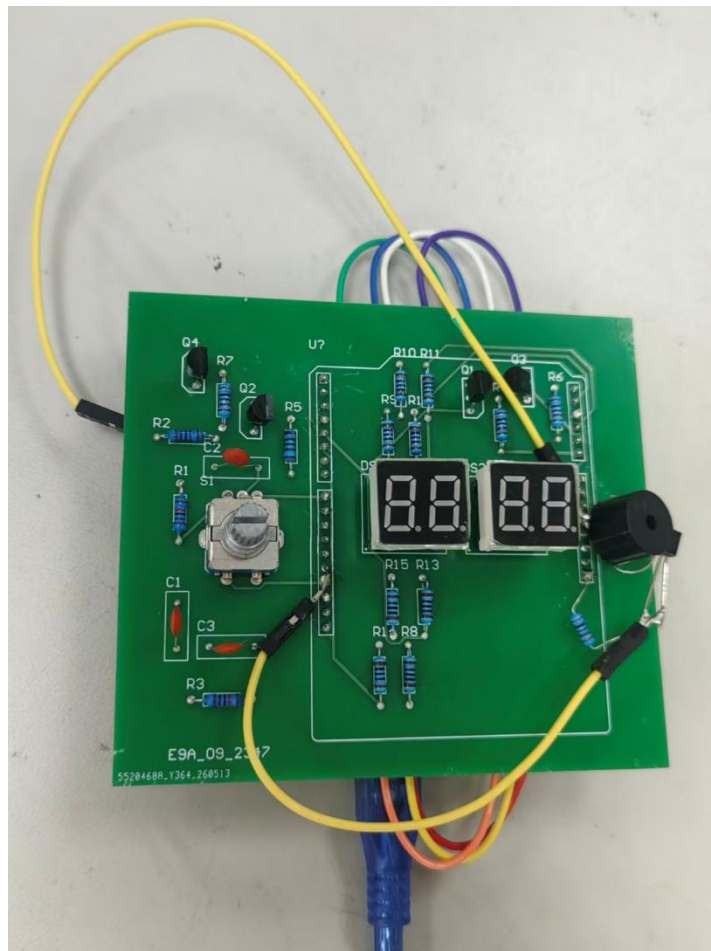


图 4 正确连接显示器和供电回路后的电路板

2. 软件逻辑调试与优化

(1) 问题四：数码管显示异常

现象与原因：烧录初版代码后，数码管显示是乱码。我结合硬件电路图反复排查，发现问题出在对三极管驱动特性的理解上。由于我的设计采用的是 PNP 型三极管作为驱动，因此基于该电路的实际接法，位选和段选引脚均需输出高电平才能使数码管导通点亮，而初版代码输出逻辑与之相反。

解决方案：我在代码脚本中反转了数码管的位选与段选电平输出逻辑，重新下发程序后，数码管成功点亮并正常显示倒计时数字。

（2）问题五：蜂鸣器不响应控制信号

现象与原因：倒计时归零后蜂鸣器不发声。我一步步排查引脚定义及硬件连线，发现我一开始对蜂鸣器驱动电路的控制极判断有误：初版代码将控制信号输出给了与蜂鸣器正极直连的管脚；而实际上，与驱动三极管基极（经限流电阻）相连的管脚才是真正的信号驱动端。

解决方案：我在代码中重新映射并修改了蜂鸣器的驱动引脚定义，将控制信号精准下发至三极管基极所在的管脚。修改后，蜂鸣器在倒计时结束时能够正常发出报警提示音。

3、联调总结：

经过上述对硬件连线的物理修补与软件驱动逻辑的底层校准，软硬件联调顺利完成，倒计时定时器系统整体运行稳定，各项功能均达到实验设计要求。

最终电路板如下图：

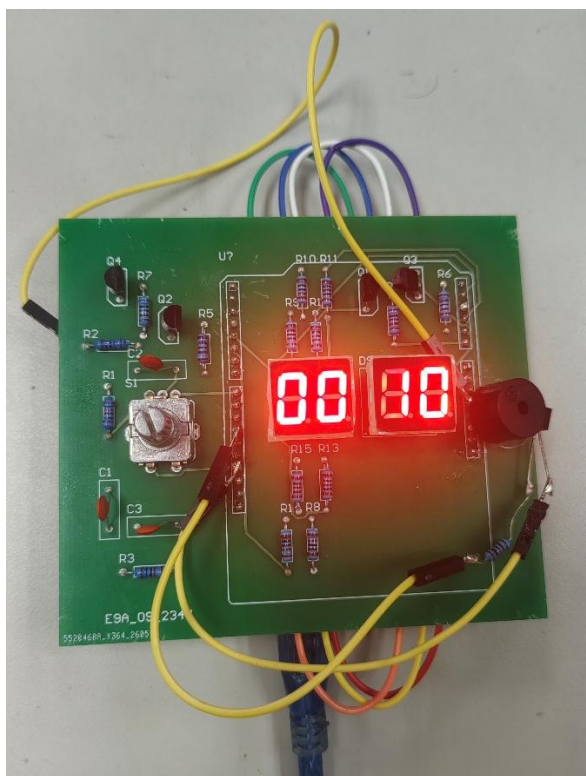


图 5 电路板最终态

七、总结与心得体会

通过本次倒计时定时器的设计与制作实验，我较为完整地经历了从方案设计、原理图绘制、硬件焊接、程序编写到软硬件联调的全过程。实验最终实现了倒计时显示、按键控制以及蜂鸣器报警等基本功能，达到了预期设计目标。同时，在实际调试过程中也暴露出了一些前期设计和工程实践方面的问题，使我对电子系统设计有了更加深刻的认识。

首先，我最大的体会是：**前期电路图设计和 PCB 布线阶段一定要足够细致、严谨**。在本次实验中，由于我在原理图设计阶段没有充分检查蜂鸣器驱动电路、数码管之间的连接关系以及 5V 供电网络，导致后期实物调试时需要通过飞线、补焊等方式进行修正。虽然最终解决了问题，但这不仅增加了调试工作量，也降低了电路板的美观性和可靠性。因此，在今后的设计中，应在制板或焊接前反复核对原理图与实际功能需求，重点检查电源、地线、信号线、驱动电路和接口连接是否完整，尽量将问题消除在设计阶段。

其次，本次实验让我认识到软硬件联调并不是简单地“下载代码后观察结果”，而是一个需要结合电路原理、器件特性和程序逻辑综合分析的过程。例如，在数码管无法正常显示时，单纯修改程序并不能快速解决问题，必须结合三极管类型、电平导通条件以及段选、位选逻辑进行分析。通过这次调试，我进一步理解了 **PNP 三极管的驱动特点**，也认识到硬件电路的实际连接方式会直接影响软件控制逻辑。

另外，在蜂鸣器调试过程中，我也体会到正确理解驱动电路的重要性。起初我误认为蜂鸣器正极连接的 Arduino 管脚就是控制端，后来通过分析三极管驱动原理才发现，**真正的控制信号应当加在三极管基极所连接的引脚上**。这使我认识到，在编写程序之前，不能只看元件位置或表面连接关系，而应该理解电流通路和控制信号的实际作用位置。

除此之外，本次实验还提高了我的问题排查能力。在调试过程中，面对数码管不亮、蜂鸣器不响等问题，我逐步学会了按照“检查供电—核对连线—分析电路—修改程序—重新测试”的思路进行排查，也学会了利用万用表、示波器等仪

器去测试电路各个节点的信号，以此辅助测试，而不是盲目修改代码。我认识到这种分步骤、有依据的调试方法能够有效提高排错效率，也更符合工程实践中的工作方式。

总的来说，本次倒计时定时器实验不仅让我进一步熟悉了 Arduino 控制、数码管显示、按键输入和蜂鸣器驱动等相关知识，也让我认识到硬件设计规范性和前期检查的重要性。今后在类似项目中，我会更加重视原理图设计、PCB 布线和电路检查工作，在动手制作前充分验证方案的可行性，从而减少后期联调中的问题，提高系统设计的稳定性和可靠性。